SUMÁRIO

1 FINALIDADE 2

2 CAMPO DE APLICAÇÃO 2

3 RESPONSABILIDADES 2

4 DEFINIÇÕES 3

5 REFERÊNCIAS 6

6 PRINCIPAIS PASSOS 7

6.1 Considerações Iniciais 7

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos 9

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle 11

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo 13

6.4.1 Procedimentos iniciais 13

6.4.2 Substituição do medidor sem a desconexão do ramal ou desligamento do disjuntor geral em múltiplas unidades (EMUC) 16

6.4.3 Substituição do medidor com a desconexão do ramal 20

6.4.4 Substituição do medidor com o desligamento do disjuntor geral em múltiplas unidades (EMUC) 23

6.4.5 Procedimentos finais 25

7 RECURSOS NECESSÁRIOS 26

8 ITEM DE CONTROLE 26

9 ANEXOS 26

10 CONTROLE DE REVISÕES 26

11 APROVAÇÃO 26

Impressão realizada em: 28/10/2026

1 FINALIDADE

Definir os procedimentos operacionais relacionado à execução do serviço de “Substituição de medidores em medição direta” de forma a atender as diretrizes básicas de controle e prevenção dos riscos de acidentes associados, assim como padronizar e garantir a qualidade das tarefas realizadas.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento se aplica a todos os colaboradores do Grupo Equatorial e de empresas parceiras que participam dos serviços técnicos comerciais.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Padronizar os procedimentos operacionais do Grupo Equatorial, além de promover e gerir a disseminação desses documentos para as forças de trabalho envolvidas.

3.2 Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Fiscalizar o cumprimento das normas de segurança e utilização dos equipamentos de proteção individual e coletiva.

3.3 Supervisão de Serviços Técnicos e Comerciais

Gerenciar, orientar e garantir o cumprimento descrito neste procedimento aos colaboradores parceiros e próprios envolvidos nos serviços de campo.

3.4 Equipe de Serviços Técnicos e Comerciais (Eletricistas, Inspetores e Técnicos)

Cumprir os critérios dos procedimentos operacionais padrão da empresa e executar as atividades em campo com presteza e segurança.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4 DEFINIÇÕES

4.1 Analise Preliminar de Riscos (APR)

É o documento interno de caráter normativo, usado para avaliação antecipada da atividade a ser executada permitindo aos colaboradores a identificação dos riscos envolvidos em cada passo da tarefa, e ainda propicia condição para evitá-los ou conviver com eles em segurança.

4.2 Caixa de Medição

Compartimento em chapa metálica ou de policarbonato (Figura 1) destinado a acomodar os medidores de energia elétrica e dispositivos de proteção e seus acessórios.

Figura 1 – a) Exemplo de caixa de medição em policarbonato e em chapa metálica, respectivamente



4.3 Detector de Tensão (Chave de Teste)

Ferramenta que permite verificar a tensão em um determinado ponto do circuito (Figura 2) sem o contato direto. Além de evitar acidentes, eles auxiliam a detectar um eventual curto-circuito.

Figura 2 – Chave de teste (detector de tensão).



4.4 Instalação/Unidade Consumidora

Conjunto composto por instalações, ramal de entrada, equipamentos elétricos, condutores e acessórios, caracterizado pelo recebimento de energia elétrica em apenas um ponto de entrega, com medição individualizada, correspondente a um único cliente e localizado em uma mesma propriedade ou em propriedades contíguas.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.5 Kit de isolação de cabo em baixa tensão (tampões de torção) *

Dispositivo em polímero de alta resistência e proteções externas com isolação até 1 kV utilizado na substituição de medidores (Figura 3). Conta com uma rosca interna para fixar na ponta do cabo energizado através de torção, isolando-o.

Para que a isolação fixe perfeitamente no cabo é preciso girá-lo no sentido horário 1 (uma) ou 2 (duas) voltas até que fique seguro. Para retirar, deve-se seguir o fluxo contrário, girando-o no sentido anti-horário até soltar.

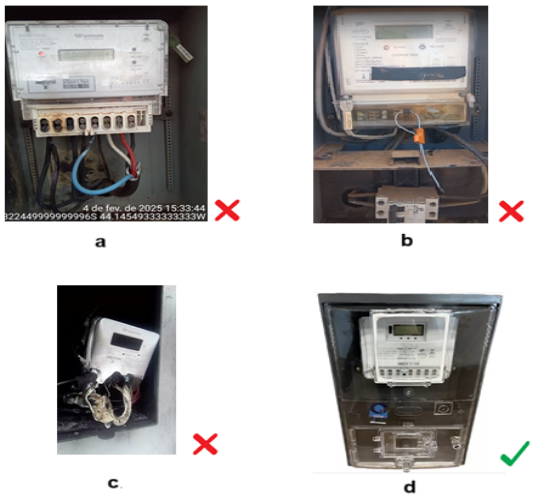
Figura 3 – Kit de isolação de cabo de baixa tensão



4.6 Medidor com dano visível

Equipamento de medição com sinais de rachaduras ou quebras no visor, sinais de queimadura ou derretimento, lacres violados ou ausentes, componentes soltos ou deslocados, infiltração de água entre outros danos que afetam a integridade do equipamento (Figura 4). Nesses casos, a substituição deverá ser realizada com a desenergização do ramal de ligação.

Figura 4 – a) Medidor com ponto quente visível no borne; b) Medidor com ponto quente visível por trás da tampa de proteção dos bornes; c) Medidor derretido e solto na caixa; d) Medidor em ótimas condições, sem dano visível



4.7 Medidor com Defeito

Quando identificado defeito técnico sem intervenção humana e com perda de energia.

Impressão realizada em: 28/10/2026

4.8 Medidor Existente

Equipamento de medição encontrado fisicamente na instalação no momento da normalização.

4.9 Medidor Instalado

Equipamento de medição deixado na instalação logo após a constatação da necessidade de substituição do equipamento existente.

4.10 Normalização

Processo técnico que objetiva garantir a integridade da medição corrigindo problemas técnicos que possam comprometer a qualidade e precisão das medidas de consumo de energia.

4.11 Ponto de Conexão

Conjunto de materiais e equipamentos que se destina a estabelecer a conexão entre as instalações da distribuidora e do consumidor ou demais usuários.

4.12 Ponto de Ligação

É o ponto da rede da CONCESSIONÁRIA do qual deriva o ramal de conexão da unidade consumidora.

4.13 Ramal de entrada

Conjunto de condutores e acessórios instalados pelo cliente entre o ponto de entrega e a medição ou a proteção de suas instalações.

4.14 Ramal de ligação

Conjunto de condutores e acessórios instalados pela distribuidora entre o ponto de derivação de sua rede e o ponto de entrega

4.15 Representante

Qualquer pessoa maior de idade e capaz autorizada pelo responsável da instalação para acompanhar a normalização.

4.16 Responsável da Unidade Consumidora

Pessoa física ou jurídica responsável pelo pagamento das contas de energia elétrica.

4.17 Testemunha

Pessoa chamada a assistir à normalização ou demais procedimentos realizados, objetivando dar autenticidade ao ato.

Impressão realizada em: 28/10/2026

5 REFERÊNCIAS

MN.00017.EQTL – Manual de Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial;

Normas Regulamentadoras no Ministério do Trabalho e Emprego:

NR 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade;

Procedimentos Operacionais Padrão do Grupo Equatorial:

NP.00078 EQTL – Análise Preliminar de Risco

POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

POP.00111.EQTL – Atividades Preliminares de Seg. para Trabalho em Altura em Poste de RD;

POP.00112.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho Elétrico;

POP.00293.EQTL – Inspecionar Unidades do Grupo B;

NT.00001.EQTL – Fornecimento de Energia Elétrica em Baixa Tensão;

Resolução Normativa ANEEL n. 878/2020;

Resolução Normativa ANEEL n°. 1000/2021.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Considerações Iniciais

a) As tarefas deverão ser realizadas por profissionais treinados, capacitados e autorizados;

b) Todos os serviços devem ser executados com calma e segurança;

c) Este documento se aplica tanto a unidades consumidoras com fornecimento de energia elétrica em baixa tensão quanto a unidades com fornecimento a múltiplas unidades consumidoras (EMUC). Ambos devem possuir alimentadores com seção inferior ou igual a 35 mm^2;

d) Antes do início dos serviços, deve ser efetuada uma inspeção rotineira de todos os equipamentos de proteção individual - EPI, acessórios e sistemas de ancoragem;

e) Durante toda a execução da tarefa, os eletricistas devem estar utilizando os EPI básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chama e bota de segurança). Os demais EPIs serão complementados conforme apontamento das medidas de controle para outros riscos;

f) Sempre que possível, apresentar-se ao cliente e informar o motivo da visita. É necessário que esteja munido de identificação visível;

g) O cliente deve ser tratado com cortesia e presteza, e sempre que possível, devem ser sanadas as suas dúvidas. Deve-se prestar somente informações as quais a equipe está habilitada e autorizada;

h) Caso o cliente solicite informações as quais a equipe não possa prestar, informar ao cliente para comparecer a uma agência de atendimento mais próxima;

i) É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de riscos (NP.00078 EQTL Análise Preliminar de Risco) no local da atividade com a participação efetiva de toda a equipe, conforme diretrizes do POP.00110.EQTL – Atividades Preliminares de Segurança;

j) Durante análise de riscos, a equipe poderá optar pelo desligamento no poste, pingadouro, caixa de derivação ou disjuntor geral em caso de entrada com múltiplas unidades (EMUC);

k) Atentar para a incidência de insetos ou animais peçonhentos dentro das caixas;

l) As caixas de medição devem ser inspecionadas e examinadas visualmente. Devem estar devidamente fechadas, lacradas e com o bloco de terminais íntegro;

m) Caso seja verificado medidores com danos visíveis (**subseção 4.6**), é obrigatório a desconexão do ramal de ligação da unidade consumidora ou o desligamento do disjuntor da caixa de proteção (EMUC) antes de realizar a substituição de medidores;

Impressão realizada em: 28/10/2026

n) Também deverá ser desconectado o ramal de ligação ou desligado o disjuntor geral (EMUC) caso o padrão se enquadre numa categoria trifásica de atendimento com condutores de seção maior que 35 mm^2;

o) Em casos de desenergização do barramento em entrada com múltiplas unidades, deve-se verificar “in loco” a consequência do desligamento. Se necessário, reprogramar atividade;

p) Caso seja encontrado padrão em condições de risco ou em mau estado, informar a necessidade de padronização ou recuperação ao cliente.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.2 Equipe, Ferramentas e Equipamentos

Equipe mínima: 02 eletricistas		
Equipamentos de Proteção Individual (EPI)		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Vestimenta retardante a chamas, classe 2	02
2	Botina de segurança	02
3	Capacete de segurança classe B com a jugular	02
4	Óculos de proteção	02
5	Balaclava com material retardante a chamas	02
6	Protetor facial (arco elétrico)	02
7	Luva de vaqueta	02
8	Luva isolante de borracha, classe 0 (1kV)	02
9	Luva de cobertura em couro para luva de borracha	02
10	Manga isolante de borracha classe 0 tipo II	01
11	Perneiras	02
12	Protetor solar	01
13	Cinto de segurança	02
14	Talabarte de posicionamento	02
15	Trava quedas	02
Materiais e Ferramentas		
Item	**Descrição**	**Quantidade**
1	Alicate bomba d'água 12" 1kv, com extrator	01
2	Alicate corte diagonal 6" 1kv	01
3	Alicate universal 8" 1kv	01
4	Balde para içamento de material	01
5	Chave de fenda e philips isoladas	01
6	Chave catraca e acessórios (kit)	01
7	Conjunto de içamento	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

8	Decapador condutor	01
9	Detector de tensão (chave de teste)	01
10	Escada extensível de fibra com corda de amarração	01
11	Furadeira portátil, brocas e acessórios (uso exclusivo para fixação de suportes ou caixas)	01
12	Kit para resgate e trabalho em altura	01
13	Lençol isolante de borracha 1000x400mm 1,6mm classe 0	08
14	Multímetro	01
15	Cone de sinalização	09
16	Fita de sinalização	01
17	Pregador de plástico para cobertura	16
18	Corda para amarração da escada (metros)	30
19	Bandeirola para escada	01
20	Bolsa para transporte de ferramentas	01

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.3 Tabela de Riscos e Medidas de Controle

Item	Riscos	Medidas de Controle
1	Colisão / abalroamento	Atenção ao manobrar o veículo; Ligar pisca alerta.
2	Atropelamento	Observar o tráfego e ter atenção ao movimentar-se em via pública
3	Ataque de insetos e animais peçonhentos	Certificar-se da inexistência de insetos, animais peçonhentos Ter atenção ao movimentar-se em via rural Usar botinas e perneiras
4	Queda de mesmo nível	Verificar condições do solo Atenção ao deslocar-se
5	Queda com diferença de nível	Usar cinto de segurança paraquedista, talabarte, trava-quedas, capacete com jugular e linha de vida
6	Choques elétricos	Usar EPI básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança). Utilizar luvas e mangas isolantes conforme classe de tensão Conferir tensões em carcaças metálicas com o testador elétrico
7	Arco elétrico	Usar EPIs básicos (capacete com jugular, vestimenta retardante a chamas, botina de segurança, óculos de segurança cor escura) Usar balaclava, protetor facial contra arco elétrico e luvas isolantes conforme classe de tensão
8	Choques mecânicos	Utilizar luvas de vaqueta
9	Cliente exaltado ou intolerante	Manter a calma e explicar de forma clara e serena o motivo do serviço Abortar a atividade caso o cliente manifeste qualquer tipo de ameaça
10	Proximidade pessoas não autorizadas para atividade	Restrições e impedimentos de acesso Delimitações de áreas Sinalização de área de circulação, de vias públicas, de veículos e de movimentação de cargas

Impressão realizada em: 28/10/2026

11	Queda de ferramentas ou dispositivos ou mesmo balde de lona	Transportar material dentro do balde de lona com corda de içamento. Amarrar firmemente o balde à escada. Manusear firmemente as ferramentas Assegurar que não há pessoas no raio de ação da ferramenta.

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4 Procedimentos de Execução - Passo a Passo

6.4.1 Procedimentos iniciais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar-se para execução da tarefa antes de se deslocar para o local do serviço: a) Preparar e conferir todo material necessário para execução do trabalho; b) Inspecionar as condições externas e internas de uso do veículo (checar, lanternas, pneus, óleo, combustível, acondicionamento dos materiais). c) Conferir a solicitação de serviço; d) Consultar mapas e guias, e verificar a localização do serviço.	Eletricistas **Riscos: 1, 2, 4**
Passo 2 Deslocar-se para o local do serviço: a) Ajustar posicionamento do banco (se necessário) e retrovisor; b) Dirigir respeitando o Código de Trânsito Brasileiro.	Eletricistas **Riscos: 1, 2**
Passo 3 Estacionar e posicionar o veículo: a) Verificar a existência de obstáculos fixos ou móveis; b) Ligar o pisca alerta; c) Posicionar o veículo de forma adequada.	Eletricistas **Riscos: 1, 2**
Passo 4 Abordar cliente: a) Adotar princípios básicos de comunicação interpessoal assim como manter postura profissional e agir com firmeza durante todo o processo de normalização; b) Identificar-se apresentando o crachá da empresa e logo após solicitar o acompanhamento do cliente durante a normalização (substituição do medidor); c) Comunicar ao consumidor da necessidade do desligamento para efetuar os testes necessários na medição.	Eletricistas **Riscos: 9**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 5 Sinalizar e delimitar a área de trabalho: a) Equipar-se de EPIs: capacete, óculos, luva de vaqueta; b) Desobstruir e demarcar a área necessária com uma distância mínima de segurança adequada para a realização da atividade; c) Colocar cones e fitas de sinalização para impedir o trânsito de veículos e pedestres na área (os cones deverão abranger o veículo). **Nota 1: Evitar que os pedestres tenham que caminhar pela pista de rolamento sem a devida proteção de cones.**	Eletricistas **Riscos: 2, 4, 10**
Passo 6 Planejar a atividade e elaborar APR: a) Analisar as condições no local de trabalho e do padrão de entrada (condições físicas de mureta, caixas de passagem, aterramento, pontaletes, fixação de armação na parede, ramais de entrada e ligação); b) Verificar se a caixa está devidamente isolada quanto a intempéries; c) Verificar se a caixa é metálica ou em policarbonato; d) Realizar o teste de detecção de corrente na carcaça da caixa do medidor, caso esta seja em chapa metálica; e) Inspecionar se existem danos visíveis no medidor ou acessórios; f) Registrar em formulário específico o escopo da tarefa, os riscos identificados e as medidas de controle; g) Caso algum risco identificado não possa ser controlado, a atividade deverá ser suspensa. Caso não seja encontrada nenhuma condição impeditiva para execução da atividade com segurança, prosseguir com a atividade. **Nota 2: Todos os colaboradores deverão estar envolvidos e participar da elaboração da APR.** **Nota 3: Se for constatado sinais de "dano visível" no medidor ou acessórios, como ponto quente, material derretido, lacres violados ou ausentes, componentes soltos ou deslocados, infiltração de água, é necessário que o ramal de ligação seja desconectado ou o disjuntor geral (EMUC) seja desligado para que seja realizado a substituição do medidor. A APR deve ser complementada com os riscos associados**	Eletricistas **Riscos: 2, 3, 6**

Impressão realizada em: 28/10/2026

ao trabalho em altura em poste de rede de distribuição se o desligamento for em ramal. **Nota 4: Em casos de desenergização do barramento em entrada com múltiplas unidades, deve-se verificar "in loco" a consequência do desligamento. Se necessário, reprogramar atividade.**	
Passo 7 Equipar-se de EPIs complementares: balaclava anti chamas, protetor facial contra arco elétrico e luvas isolantes com cobertura classe 0.	Eletricistas **Riscos: -**
Passo 8 Abrir a caixa do padrão: a) Desligar o disjuntor; b) Romper os lacres e abrir a caixa do medidor com calma (retirar a tampa); c) Romper o lacre de borne do medidor e retirar a tampa protetora; d) Reapertar todos os pontos de conexão no medidor e disjuntor; e) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor; f) Certificar a necessidade de substituição do equipamento; g) Conferir os dados do medidor a ser trocado e anotar a leitura de medição existente em formulário adequado (evidenciar com fotos a leitura). **Nota 5: Após abertura da caixa de medição, é prudente realizar uma inspeção imediata e avaliar novos riscos. Inspeção prévia pode não identificar a extensão de defeitos em conexões.** **Nota 6: A substituição do medidor deverá ser realizada com a desconexão do ramal de ligação ou desligamento do disjuntor geral (EMUC) caso o padrão se enquadre numa categoria trifásica de atendimento com condutores de seção maior que 35 mm².** **Nota 7: Caso seja realizada a substituição do medidor com a desconexão do ramal, a equipe deverá complementar a APR com os riscos associados ao trabalho em altura em poste de rede de distribuição.** **Nota 8: Em casos de desenergização do barramento em entrada com múltiplas unidades, deve-se verificar "in loco" a consequência do desligamento. Se necessário, reprogramar atividade.** **Nota 9: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para a remoção das tampas. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips)**	Eletricistas **Riscos: 3, 6, 7, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.2 Substituição do medidor sem a desconexão do ramal ou desligamento do disjuntor geral em múltiplas unidades (EMUC)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Desconectar medidor existente e removê-lo: a) Checar se o disjuntor está desligado; b) Efetuar teste de presença de tensão na entrada e ausência de tensão na saída do disjuntor; c) Identificar os condutores das fases de entrada e saída do medidor com fita isolante, caso os condutores de fase e neutro sejam da mesma cor; d) Para medidores monofásicos: • Desconectar a fiação de entrada da fase do medidor e segurar o cabo próximo ao borne protegendo para não ocorrer um curto-circuito; • Isolar o cabo com fita isolante ou proteger sua extremidade energizada com tampões de torção (girar no sentido horário com uma ou duas voltas até ficar seguro), conforme Figura 4; • Repetir esse item para o condutor neutro. e) Para medidores bifásicos: • Desconectar a fiação de entrada da fase A do medidor e segurar o cabo próximo ao borne protegendo para não ocorrer um curto-circuito; • Isolar o cabo com fita isolante ou proteger sua extremidade energizada com tampões de torção (girar no sentido horário com uma ou duas voltas até ficar seguro), conforme Figura 5; • Repetir esse item para os condutores de entrada da fase B e neutro, respectivamente. f) Para medidores trifásicos: • Desconectar a fiação de entrada da fase A do medidor e segurar o cabo próximo ao borne protegendo para não ocorrer um curto-circuito; • Isolar o cabo com fita isolante ou proteger sua extremidade energizada com tampões de torção (girar no sentido horário com uma ou duas voltas até ficar seguro), conforme Figura 6;	Eletricistas **Riscos: 6, 7, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

- Repetir esse item para os condutores de entrada da fase B, fase C e neutro, respectivamente.

g) Desconectar as saídas dos bornes do medidor;

h) Remover medidor existente.

Nota 10: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para a folga dos parafusos nos bornes do medidor. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).

Figura 4 – Uso de tampões de torção para isolar as pontas dos condutores em medidores monofásicos

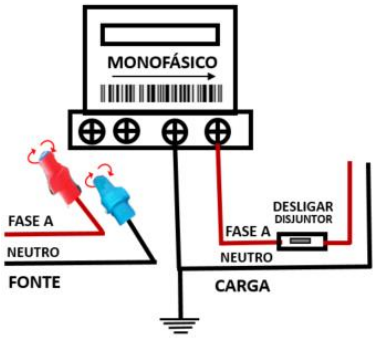


Figura 5 – Uso de tampões de torção para isolar as pontas dos condutores em medidores bifásicos

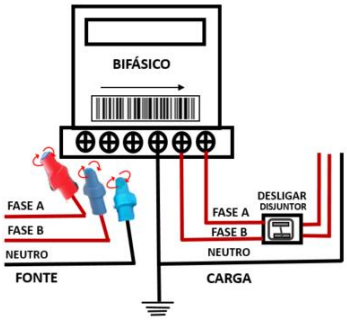
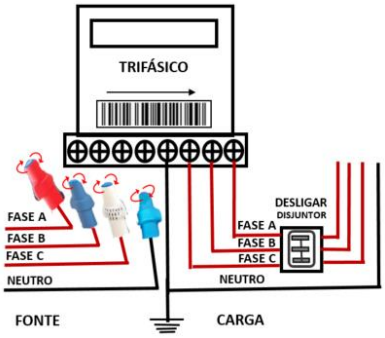


Figura 6 - Uso de tampões de torção para isolar as pontas dos condutores em medidores trifásicos



Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 2 Instalar medidor novo: a) Realizar teste de continuidade no medidor a ser instalado; b) Fixar medidor na caixa; c) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga; **Nota 11: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro.** d) Para medidores monofásicos: • Retirar isolação ou tampões do condutor neutro e conectar no lado fonte; • Repetir o item para o condutor da fase. e) Para medidores bifásicos: • Retirar isolação ou tampões do condutor neutro e conectar no lado fonte; • Repetir o item para o condutor da fase B e fase A, respectivamente. f) Para medidores trifásicos: • Retirar isolação ou tampões do condutor neutro e conectar no lado fonte; • Repetir o item para o condutor da fase C, fase B e fase A, respectivamente. **Nota 12: É proibido o uso de parafusadeira ou ferramentas não isoladas para o aperto dos parafusos nos bornes do medidor. Nesse caso, é obrigatório o uso de chaves isoladas (fenda/philips).** g) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor; h) Ligar disjuntor; i) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; j) Avaliar normalização do medidor; k) Registrar dados em formulário específico e evidenciá-los. **Nota 13: Para isolações com tampões de torção, girar no sentido anti-horário uma ou duas voltas para remover.**	Eletricistas **Riscos: 6, 7, 8**
Passo 3 Lacrar medidor e fechar a tampa:	Eletricistas **Riscos: 6, 7, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

a) Colocar a tampa de proteção dos bornes; b) Lacrar medidor; c) Colocar a tampa da caixa de medição; d) Lacrar caixa de medição; e) Encerrar ordem de serviço.	

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.3 Substituição do medidor com a desconexão do ramal

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Preparar execução da atividade em altura (separar materiais e ferramentas): a) Planejar as ferramentas e materiais necessários para execução da atividade; b) Instalar na área de trabalho uma lona em um local apropriado para acomodar os materiais (não estender embaixo da estrutura que se vai trabalhar); c) Verificar e inspecionar os EPIs e equipamentos de trabalho em altura.	Eletricistas **Riscos: 4**
Passo 2 Procedimentos iniciais para desenergização do ramal: a) Equipar-se para realizar trabalho em altura; b) Posicionar escada extensiva de forma adequada, amarrar e instalar linha de vida. **Nota 14: É necessário que o topo da escada esteja amarrado do solo antes que seja iniciada a subida.** **Nota 15: Para mais detalhe desse passo, checar POP.00111.EQTL - Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD.**	Eletricistas **Riscos: 4, 8**
Passo 3 Posicionar no poste: a) Depositar estropo, carretilha e corda de içamento na bolsa de lona e levá-la a tiracolo; b) Vestir EPIs complementares: luvas e mangas isolantes, conforme classe de tensão; c) Instalar dispositivo trava quedas, subir com cuidado, degrau por degrau, com as mãos livres e apoiadas firmemente nos montantes da escada. Após escalar, enlaçar o talabarte na estrutura e prender no cinto de segurança; d) Instalar conjunto de içamento de materiais e ferramentas (estropo, carretilha e corda de içamento) na estrutura.	Eletricistas **Riscos: 5, 11**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Passo 4 Içar balde de lona com as ferramentas necessárias e lençóis isolantes. **Nota 16: Garantir que o balde está bem amarrado na corda. Manusear com atenção e desviar de obstáculos.**	Eletricistas **Riscos: 5, 11**
Passo 5 Instalar coberturas isolantes: a) Instalar e proteger com lençol isolante (classe 0) os condutores próximos que apresentam risco de contato acidental (rede convencional ou protegida); b) Proteger com lençol também o braço da luminária pública, caso exista.	Eletricistas **Riscos: 5, 6, 7, 11**
Passo 6 Desconectar ramal: a) Retirar os conectores do ramal. Utilizar ferramentas adequadas como alicate bomba d'agua e jogo de chaves catraca; b) Para redes convencionais, retirar os condutores de baixo para cima, sequência CBA e por fim o condutor neutro; c) Identificar e realizar o isolamento ao final de cada desconexão.	Eletricistas **Riscos: 5, 6, 7, 11**
Passo 7 Desconectar medidor existente e removê-lo: a) Checar se o disjuntor está desligado; b) Efetuar teste de ausência de tensão nos bornes do medidor e disjuntor; c) Identificar os condutores das fases de entrada e saída do medidor com fita isolante, caso os condutores de fase e neutro sejam da mesma cor; d) Desconectar a fiação de entrada e saída do medidor; e) Remover medidor existente. **Nota 17: Utilizar ferramentas isoladas para desconexão dos cabos nos bornes.**	Eletricistas **Riscos: 8**
Passo 8 Instalar medidor novo: a) Realizar teste de continuidade no medidor a ser instalado; b) Fixar medidor na caixa;	Eletricistas **Riscos: 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

Nota 18: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro. c) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga; d) Conectar neutro e fase (s) do lado fonte. **Nota 19: Utilizar ferramentas isoladas para conexão dos cabos nos bornes.**	
Passo 9 Conectar ramal: a) Reposicionar-se no poste (seguir diretrizes do Passo 3); b) Instalar os conectores do ramal. Utilizar ferramentas adequadas como alicate bomba d'agua e jogo de chaves catraca; c) Para redes convencionais, instalar os condutores de cima para baixo, inicialmente o neutro, na sequência, as fases ABC; d) Desinstalar conjunto de içamento e descer do poste.	Eletricistas **Riscos: 5, 6, 7, 11**
Passo 10 Avaliar medidor: a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor; b) Ligar disjuntor; c) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; d) Avaliar normalização do medidor; e) Registrar dados em formulário específico e evidenciá-los.	Eletricistas **Riscos: 6, 7**
Passo 11 Lacrar medidor e fechar a tampa: a) Colocar a tampa de proteção dos bornes; b) Lacrar medidor; c) Colocar a tampa da caixa de medição; d) Lacrar caixa de medição; e) Encerrar ordem de serviço.	Eletricistas **Riscos: 6, 7, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.4 Substituição do medidor com o desligamento do disjuntor geral em múltiplas unidades (EMUC)

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Desligar disjuntor geral: a) Vestir EPIs complementares: luvas isolantes, conforme classe de tensão; b) Retirar a carga, desligando todos os disjuntores das unidades consumidoras existentes; c) Desligar disjuntor geral que protege o barramento.	Eletricistas **Riscos: 6, 7**
Passo 2 Desconectar medidor existente e removê-lo: a) Checar se o disjuntor da unidade está desligado; b) Efetuar teste de ausência de tensão nos bornes do medidor e disjuntor; c) Identificar os condutores das fases de entrada e saída do medidor com fita isolante, caso os condutores de fase e neutro sejam da mesma cor; d) Desconectar a fiação de entrada e saída do medidor; e) Remover medidor existente. **Nota 20: Utilizar ferramentas isoladas para desconexão dos cabos nos bornes.**	Eletricistas **Riscos: 8**
Passo 3 Instalar medidor novo: a) Realizar teste de continuidade no medidor a ser instalado; b) Fixar medidor na caixa; **Nota 21: Observar o diagrama do medidor para atestar sua sequência correta entre fase e neutro.** c) Conectar neutro/aterramento e fase (s) do lado carga; d) Conectar neutro e fase (s) do lado fonte. **Nota 22: Utilizar ferramentas isoladas para conexão dos cabos nos bornes.**	Eletricistas **Riscos: 8**
Passo 4 Religar disjuntor geral: a) Vestir EPIs complementares: luvas isolantes, conforme classe de tensão; b) Religar o disjuntor geral que protege o barramento;	Eletricistas **Riscos: 6, 7**

Impressão realizada em: 28/10/2026

c) Religar todos os disjuntores das outras unidades consumidoras.	
Passo 5 Avaliar medidor: a) Realizar teste de tensão nos bornes do medidor; b) Ligar disjuntor; c) Realizar a leitura da tensão nos bornes do medidor e do disjuntor; d) Avaliar normalização do medidor; e) Registrar dados em formulário específico e evidenciá-los.	Eletricistas **Riscos: 6, 7**
Passo 6 Lacrar medidor e fechar a tampa: a) Colocar a tampa de proteção dos bornes; b) Lacrar medidor; c) Colocar a tampa da caixa de medição; d) Lacrar caixa de medição; e) Encerrar ordem de serviço.	Eletricistas **Riscos: 6, 7, 8**

Impressão realizada em: 28/10/2026

6.4.5 Procedimentos finais

Passo / Descrição	Responsável
Passo 1 Recolher ferramentas: a) Desinstalar escada (caso utilizada); b) Recolher ferramentas, materiais, equipamentos, lona e resíduos oriundo do serviço.	Eletricistas **Riscos: 4, 8**
Passo 2 Retirar sinalização e concluir serviço: a) Retirar isolamento, sinalização da área delimitada, desequipar-se de EPIs (acondicioná-los adequadamente); b) Retirar-se do local.	Eletricistas **Riscos: 2, 4**

Impressão realizada em: 28/10/2026

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

Conforme item 6.2 – Equipe, Ferramentas e Equipamentos.

8 ITEM DE CONTROLE

Quantidade de Normalizações BT, Ticket Médio da Normalização BT, Assertividade das Normalizações BT, Energia Agregada e Recuperada BT.

9 ANEXOS

Não se aplica.

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	17/02/2025		Emissão inicial	Rodson Lobo Carla Silva Kaio Forte Raimunda Bezerra Francisco Oliveira
01	02/09/2025	6.4	Inclusão das Notas 9 – 12 e 17 – 22	Francisco Oliveira

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Rodson da Silva Lobo – Gerência Corporativa de Perdas

Carla Marina Morikawa da Silva – Gerência Corporativa de Perdas

Kaio Henrique Sinimbu Forte – Gerência Corporativa de Perdas

Raimunda Dantas Bezerra – Gerência Corporativa de Perdas

Francisco Luiz de Oliveira Júnior – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Carla Cristina Saldanha Boa Morte – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Ricardo Antonio Maciel Flor – Gerência Corporativa de Perdas

Impressão realizada em: 28/10/2026

Leonardo Eustáquio Rodrigues – Gerência Corporativa de Métodos de Serviços

Impressão realizada em: 28/10/2026